

# Протокол эксперимента — угловые THz-TDS измерения

## PureWave

Автосгенерировано исследовательским циклом THz-WGP · образец PureWave ( $P=25.5\text{ }\mu\text{m}$ ,  $D\approx 10.6\text{ }\mu\text{m}$ ,  $D/P\approx 0.42$ ) · цель понедельника: получить первый образец с честной статистикой на точку.

### 1. Зачем это (научная цель)

Текущая модель THz-WGP имеет несколько взаимно-вырожденных частотно-зависимых каналов: эффективный диаметр  $D_{\text{eff}}$ , утечка параллельной компоненты  $\eta(v)$ , не-Друде показатель потерь  $\gamma$ . Из-за вырождения (а) амплитуда утечки  $\eta$  не экстраполируется с ярких углов на тень; (б)  $\gamma$  не идентифицируется как физическая константа. Разорвать это можно только внешними данными: многоповторной статистикой (веса/ошибки) и прямыми доп. измерениями.

- Многоповторность  $\rightarrow \sigma$  на каждую точку  $(\theta, v) \rightarrow$  корректный взвешенный  $\chi^2$  и bootstrap-ошибки на  $\eta$ ,  $\tau_{\text{leak}}$ ,  $D_{\text{eff}}$ .
- Тонкая выборка у скрещённого + за скрещённым  $\rightarrow$  локализация точки экстинкции и рычаг на  $t_{\text{par}}$  (у Сресас истинный минимум был на  $\sim 84^\circ$ , не  $90^\circ$ ).
- Доп. эксперименты (если позволяет установка)  $\rightarrow$  прямой тест « $\gamma$  = диффузное рассеяние на намотке» и разделение утечки образца от кросс-поляризации детектора.

### 2. Что понадобится / чек-лист перед стартом

- Опорный трейс (зеркало/открытый пучок) — сохранить.
- Проверить динамический диапазон: трейс у скрещённого ( $\theta\approx 84\text{--}90^\circ$ ) должен быть  $>10\times$  над шумом; если нет — усреднять больше повторов в этой зоне.
- Записать влажность и температуру в лаборатории на старте и в конце (для контроля дрейфа/линий воды).
- Формат файла: два столбца ASCII (время\_пс, поле). 3-й столбец (позиция каретки) допустим — игнорируется.

### 3. Бюджет времени и оптимизация (ВАЖНО)

Один трейс = 6 мин 15 с (окно скана 130 пс). Равномерный план из 5 повторов (210 трейсов) =  $\sim 22$  часа  $\approx 3$  дня — в один день НЕ влезает. Поэтому план оптимизирован под один рабочий день: повторы сконцентрированы у скрещённого (там вся физика), фон — периодический.

- $\sim 54$  сигнала +  $\sim 10$  фонов  $\approx 64$  трейса  $\rightarrow \sim 6.6$  ч @6:15 (влезает в день, плотно).
- Рычаг №1 — укоротить окно скана до  $\sim 65$  пс: пик импульса на 25 пс, за  $\pm 50$  пс лишь 6% энергии (хвост водяных линий, который мы всё равно маскируем). Разрешение 0.015 ТГц — с запасом для 0.2–1.5 ТГц; эхо от  $\Delta z$  ( $\sim 1.3$  пс) сохраняется. Ход подвижки  $\square$  окну  $\rightarrow \sim 3:10/\text{трейс} \rightarrow \sim 3.3$  ч; тогда подними повторы у скрещённого до 6–8.
- Рычаг №2 — фон не на каждый трейс: мерить каждые  $\sim 2$  угла /  $\sim 30$  мин, копировать в соседние \_bg.
- Рычаг №3: если 6:15 включает сильное усреднение — снизь его и добери статистику повторами (та же точность + получаешь  $\sigma$  на точку).

| Зона                                | Углы (град)                                 | Повт.                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Яркая (грубо)                       | 0, 20, 40, 55, 65, 72                       | 1                        |
| У скрещённого (ГЛАВНОЕ, $2^\circ$ ) | 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | 4 (6–8 если окно короче) |
| За скрещённым                       | 105, 110                                    | 2                        |

Порядок (устойчив к дрейфу): сначала весь набор углов для гер1 (по возрастанию), затем гер2 (по убыванию) и т.д. — так повторы каждого угла разнесены по времени. Точный список — `data_pool/purewave/MEASUREMENT_ORDER.md`.

### 4. Протокол на каждый угол

- 1 Повернуть WGP на угол.
- 2 Записать СИГНАЛ → **purewave\_<угол>deg\_rep<N>\_sig.txt**.
- 3 Измерять ФОН (пустой пучок) минимум каждые 2 угла → **...\_bg.txt**. Если держишь один фон на блок — скопируй его в **\_bg** каждого повтора этого блока.
- 4 У скрещённого (80–100°) при слабом сигнале — усредняй больше (добавь герб, гер7... тем же шаблоном имени).

## 5. Дополнительные измерения — если позволяет установка (высокая ценность)

5a. Прямой тест « $\gamma \leftrightarrow$  неоднородность намотки». Поставь приёмник на несколько градусов ОТ зеркального направления и померь диффузно-рассеянную мощность vs частота (можно при паре фиксированных углов WGP, напр. 0° и 45°). Если она растёт с частотой как  $v^\gamma$  с тем же  $\gamma$ , что в фите — это прямое доказательство, что  $\gamma$  = рассеяние на неоднородности намотки (а не фиктивный параметр). Именно это разрывает вырождение  $\gamma \leftrightarrow$  утечка.

5b. Разделение утечки ОБРАЗЦА vs кросс-поляризации ДЕТЕКТОРА. Повтори короткий угловой скан (хотя бы 0/45/84/90°) с эталонным поляризатором перед детектором (или повернув детекторный канал). Утечка образца зависит от угла вращения WGP; детекторная — нет. Разность конфигураций их разделит (сейчас в анализе они разделены лишь частично, corr 0.73).

## 6. Именование файлов (стандарт)

**purewave\_<угол>deg\_rep<N>\_<sig|bg>.txt** — угол целый (0...110), N — номер повтора. Пустые файлы уже созданы в **data\_pool/purewave/** — просто записывай в них. Загрузчик подхватит датасет автоматически как «purewave».

## 7. Задание на дополнительные микрофотографии

- 356att (D11/P16) — КРИТИЧНО, сейчас заблокировано: нужна калибровочная граткула на ТОМ ЖЕ увеличении, что снимки этой сетки (перенос калибровки PureWave не сработал — период вышел 40–94  $\mu\text{m}$  вместо 16). Без своей граткулы геометрия 356att не извлекается → нет 4-й точки закона  $D_{\text{eff}}$ .
- Диаметр всех образцов: снимок на максимальном увеличении по резким проволокам (блик занижает D ~вдвое; истинный D = ширина следа на 10% высоты).
- PureWave highmag для подтверждения D (сейчас 10.6  $\mu\text{m}$  — по одному методу).
- Имена: **<sampleID>\_\_cal\_\_<low|mid|high>mag\_\_div0p01mm.bmp** и **<sampleID>\_\_wgp\_\_<mag>mag[ NN].bmp**; граткула и WGP на ОДНОМ увеличении.

## 8. Что это даст (критерий успеха понедельника)

- Первый образец с  $\sigma$  на точку → взвешенный фит и реальные ошибки на  $\eta$ ,  $\tau_{\text{leak}}$ ,  $D_{\text{eff}}$ .
- Проверка: сужаются ли ошибки у скрещённого (там живёт вся физика утечки).
- Если сделаны 5a/5b — прямой ответ на вопрос про  $\gamma$  и разделение образец/детектор.
- PureWave (D/P=0.42) станет 4-й точкой закона  $D_{\text{eff}}$  (после test\_grid 0.46, specac 0.56, 356att 0.71).

Файлы-дорога: **data\_pool/purewave/\*.txt** (210 шт.) + **MEASUREMENT\_ORDER.md**. Аналитический скрипт взвешенного фита будет готов к приёму этих данных.